Intégrale n° 49 — Résolution

Énoncé. Calculer $I = \displaystyle\int_0^{\pi/2} \cos x \, \cos 2x \, \cos 3x \, \mathrm{d}x$.

On linéarise avec $\cos a \cos b = \frac{1}{2}[\cos(a+b) + \cos(a-b)]$:

$$\cos x \cos 3x = \frac{\cos 4x + \cos 2x}{2},$$

$$\cos x \cos 2x \cos 3x = \frac{\cos 4x \cos 2x + \cos^2 2x}{2} = \frac{\cos 6x + \cos 2x}{4} + \frac{1 + \cos 4x}{4}.$$

Sur $[0, \frac{\pi}{2}]$, les intégrales de $\cos 6x$, $\cos 2x$ et $\cos 4x$ sont nulles (les primitives $\frac{\sin 6x}{6}$, $\frac{\sin 2x}{2}$, $\frac{\sin 4x}{4}$ s'annulent en 0 et en $\frac{\pi}{2}$). Il reste $\frac{1}{4} \cdot \frac{\pi}{2}$.

$$\boxed{I = \frac{\pi}{8}}$$